

Module : JAVASCRIPT

Leçon 2 : LES OBJETS, LES TABLEAUX ET LES FONCTIONS



Objectifs du cours

- Comprendre la différence entre les tableaux et les objets en JavaScript
- Savoir créer et manipuler des tableaux (Array)
- Savoir créer et manipuler des objets (Object)
- Maîtriser la création et l'utilisation de fonctions
- Appliquer ces concepts pour structurer et organiser son code



INTRODUCTION

En JavaScript, les **objets**, les **tableaux** et les **fonctions** sont les **bases fondamentales** de la programmation.

Ils permettent de **stocker, organiser et manipuler** efficacement les données.

- Les **tableaux** servent à stocker **plusieurs valeurs dans une même variable**.
- Les **objets** permettent de **regrouper des informations sous forme de propriétés et de valeurs**.
- Les **fonctions** permettent de **réutiliser du code** et d'exécuter des actions précises.



LES TABLEAUX (ARRAYS)

◆ Définition

Un **tableau** est une **liste ordonnée** de valeurs, accessibles à l'aide d'un **indice** (position).

◆ Déclaration d'un tableau

```
let fruits = ["Mangue", "Pomme", "Banane"];
```

◆ Accès aux éléments

```
console.log(fruits[0]); // Affiche "Mangue"
```

```
console.log(fruits[2]); // Affiche "Banane"
```

◆ Modifier un élément

```
fruits[1] = "Orange"; // Remplace "Pomme" par "Orange"
```

◆ Parcourir un tableau

```
for (let i = 0; i < fruits.length; i++) {  
  console.log(fruits[i]);  
}
```

💡 La propriété `.length` donne la **taille du tableau**.

⚙️ MÉTHODES COURANTES DES TABLEAUX

Méthode	Fonction	Exemple
<code>push()</code>	Ajouter un élément à la fin	<code>fruits.push("Ananas")</code>
<code>pop()</code>	Supprimer le dernier élément	<code>fruits.pop()</code>
<code>shift()</code>	Supprimer le premier élément	<code>fruits.shift()</code>
<code>unshift()</code>	Ajouter au début	<code>fruits.unshift("Citron")</code>
<code>sort()</code>	Trier le tableau	<code>fruits.sort()</code>
<code>length</code>	Obtenir la taille du tableau	<code>fruits.length</code>

🧱 LES OBJETS (OBJECTS)

◆ Définition

Un **objet** est une **collection de propriétés** associant des **noms** (clés) à des **valeurs**.

◆ Déclaration d'un objet

```
let etudiant = {  
  nom: "Awa",  
  age: 21,  
  filiere: "Informatique"  
};
```

◆ Accès aux propriétés

```
console.log(etudiant.nom);    // "Awa"  
console.log(etudiant["age"]); // 21
```

◆ Modification et ajout

```
etudiant.age = 22;           // Modifier  
etudiant.ville = "Dakar";    // Ajouter une nouvelle propriété
```

◆ Parcourir un objet

```
for (let cle in etudiant) {  
  console.log(cle + " : " + etudiant[cle]);  
}
```

✖ OBJETS ET TABLEAUX ENSEMBLE

Les objets peuvent contenir des tableaux, et inversement.
C'est ce qui rend JavaScript puissant pour gérer des **données complexes**.

Exemple :

```
let classe = {  
  nom: "DEV1",  
  etudiants: ["Awa", "Moussa", "Fatou"],  
  moyenne: 14.5  
};  
  
console.log(classe.etudiants[1]); // "Moussa"
```

🔧 LES FONCTIONS

◆ Définition

Une **fonction** est un bloc de code qui exécute une tâche précise.
Elle peut recevoir des **paramètres** et **retourner une valeur**.

◆ Déclaration

```
function saluer(nom) {  
  console.log("Bonjour " + nom + " !");  
}  
saluer("Lamine");
```

◆ Fonction avec retour de valeur

```
function addition(a, b) {  
  return a + b;  
}  
  
let resultat = addition(5, 3);  
console.log(resultat); // 8
```

🌀 LES FONCTIONS ANONYMES ET FLÉCHÉES

◆ Fonction anonyme

```
let direBonjour = function() {  
  console.log("Salut !");  
};
```

◆ Fonction fléchée (arrow function)

```
let direBonjour = () => {  
  console.log("Salut !");  
};
```

💡 Les **fonctions fléchées** sont plus courtes et souvent utilisées dans les applications modernes (React, Node.js...).

🧠 DIFFÉRENCES ENTRE TABLEAUX, OBJETS ET FONCTIONS

Élément	Structure	Utilité principale	Exemple
Tableau (Array)	Liste ordonnée d'éléments indexés	Stocker plusieurs valeurs	["Awa", "Moussa"]
Objet (Object)	Ensemble de paires clé/valeur	Représenter un élément complexe	{nom: "Awa", age: 21}
Fonction	Bloc de code exécutable	Réutiliser du code	function calcul() {}

🧠 RÉSUMÉ RAPIDE

Élément	Description
Tableau	Liste ordonnée d'éléments accessibles par indice
Objet	Ensemble de propriétés nommées
Fonction	Bloc d'instructions réutilisable
Méthodes clés	push(), pop(), sort(), return
Utilisation combinée	Gestion de données complexes

RÉCAPITULATION

Dans ce chapitre, nous avons appris à :

- ✓ Créer et manipuler des tableaux (Array)
- ✓ Créer et utiliser des objets (Object)
- ✓ Définir et exécuter des fonctions
- ✓ Combiner ces éléments pour organiser le code efficacement
- ✓ Préparer la base de la programmation orientée objet en JavaScript

EcoleDigital